GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · OPERACIÓN

Manual de Operación y Mantenimiento — GGTO

Corte operativo verificado 2026-10-22: servicio Cloud Run ggto-web en revisión ggto-web-00093-g8c, imagen v80, con la APK 1.15.17+42; Cloud SQL está RUNNABLE y los respaldos automáticos están deshabilitados. El esquema desplegado y las rutinas de restauración no se validaron en esta auditoría. Consulta el informe RepoTecnico/auditoria_estado_real_v2.md dentro del repositorio. Guía sencilla para el trabajo diario con GGTO en la Central Francisco Salias (Área 4). Aquí se explica cómo se opera el sistema, qué rutinas existen, cómo se respalda la [...]

PRODUCTO
GGTO · versión 0.9.0

CLIENTE
CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

COLECCIÓN
Manuales literales · Operación

DOCUMENTO
docs/Manuales/07-Operacion/01-operacion-y-mantenimiento.md

PÚBLICO
Todo público (lenguaje sencillo)

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE
22/10/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos 3
2 Operación diaria 4
2.1 Ingesta del CSV diario 4
2.1.1 Ventana de entrega y horario 4
2.1.2 Procedimiento paso a paso 5
2.1.3 Verificación del resultado 5
2.2 Gestión de casos 5
2.3 Despacho y reporte de las 16:00 6
2.4 Agenda y especiales 6
2.5 Monitoreo 6
3 Rutinas programadas 8
3.1 Detección de fallas tras la ingesta 8
3.2 Procesamiento del outbox 8
3.3 Qué es automático y qué es manual según el código 8
4 Respaldo y recuperación 10
4.1 RNF-16 (RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 4 h) 10
4.2 Estado real (D-26: sin backups/PITR) 10
4.3 Procedimiento deseado y pendiente 10
5 Mantenimiento 11
5.1 Esquema (db/schema.sql) y recarga de catálogos 11
5.1.1 Reaplicación del esquema 11
5.2 recalcular_cuadrilla0.py 11
5.3 Migraciones Alembic (previstas, no implementadas → "pendiente de confirmar") 12
5.4 Logs y /health /ready 12
6 Incidentes 13
6.1 Tipos (ingesta fallida, dependencia externa caída, bloqueo de usuario, fallo de notificación) 13
6.2 Detección 13
6.3 Contención 13
6.4 Escalamiento 13
7 Continuidad 14
7.1 Disponibilidad 99 % en 06:00–20:00 (RNF-17) 14
7.2 Degradación controlada 14
8 Pendientes operativos 15

> **Corte operativo verificado 2026-10-22:** servicio Cloud Run `ggto-web` en revisión `ggto-web-00093-g8c`, imagen `v80`, con la APK `1.15.17+42`; Cloud SQL está RUNNABLE y los respaldos automáticos están deshabilitados. El esquema desplegado y las rutinas de restauración no se validaron en esta auditoría. Consulta el informe `RepoTecnico/auditoria_estado_real_v2.md` dentro del repositorio.

> Guía sencilla para el trabajo diario con GGTO en la Central Francisco Salias (Área 4). Aquí se explica cómo se opera el sistema, qué rutinas existen, cómo se respalda la información, cómo se mantiene, qué hacer ante un incidente y cómo se sostiene el servicio. Cuando una capacidad está prevista pero todavía no existe, se dice con claridad **«pendiente de confirmar»**. Así ninguna persona espera una función que aún no está lista.

1 Empezar en 5 minutos

1. **Entra al sistema.** Abre la plataforma e inicia sesión con tu **P00** y tu clave. Si es tu primer día, pide al ADMIN que cree tu cuenta.
2. **Prepara la ingesta del día.** Abre **INGESTA**, ejecuta primero la **previsualización** del archivo CSV y revisa los avisos que aparezcan antes de cargar nada.
3. **Confirma la carga.** Ejecuta la carga real, anota el número de **lote** que devuelve el sistema y comprueba que el lote quedó en estado **OK**.
4. **Revisa los casos.** Abre **PANEL** o **CASOS**, usa el **buscador global** y confirma que los casos nuevos del día aparecen correctamente.
5. **Cierra el despacho.** Antes de las **16:00**, calcula la propuesta, genera el despacho, imprime o envía la ficha y revisa la **bandeja de salida** para ver el estado de los envíos.

DATO	VALOR
Proyecto	GGTO — Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos
Cliente	CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)
Alcance	Operación diaria, rutinas programadas, respaldo, mantenimiento, incidentes y continuidad
Versión de la aplicación	0.9.0
Base de datos operativa	PostgreSQL 15.18, base `ggtov2`, usuario de aplicación `ggtov2_app`
Despliegue	Cloud Run `ggto-web`, región `europe-west1`

2 Operación diaria

La jornada de la Central Francisco Salias gira alrededor de la ingesta del archivo diario de averías, la gestión de casos, el despacho de cuadrillas con corte a las 16:00, la agenda de citas y el monitoreo. Es importante saber que **la plataforma no tiene un planificador de tareas propio**: varias de estas actividades son manuales y dependen del operador (ver «Rutinas programadas»).

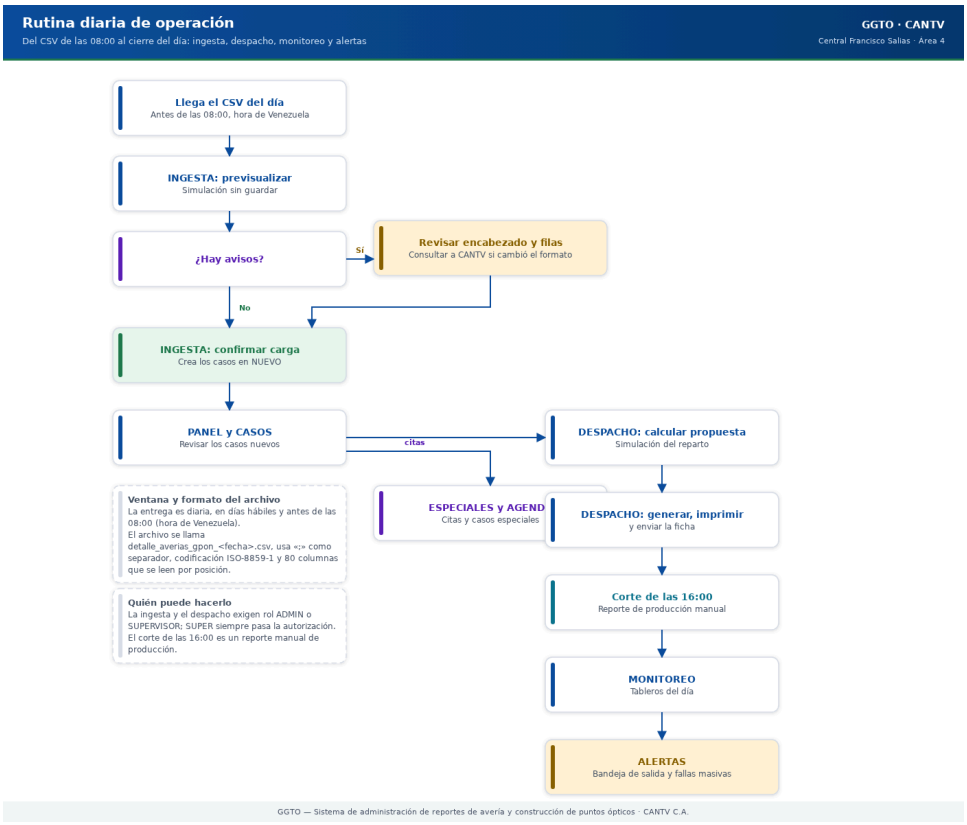


Figura 1 · rutina-diaria.png

2.1 Ingesta del CSV diario

2.1.1 Ventana de entrega y horario

El archivo matriz de averías lo entrega el sistema origen de CANTV con periodicidad **diaria, en días hábiles, y antes de las 08:00**, hora de Venezuela.

- El nombre del archivo es `detalle_averias_gpon_<fecha>.csv`.
- El delimitador es el punto y coma (`;`).
- La codificación es **ISO-8859-1**.
- Tiene **80 columnas**, que se leen por posición.

El canal de entrega definitivo (una carpeta o depósito auditado, o SFTP) está **por definir con CANTV**: es un punto **pendiente de confirmar**. El repositorio Git está prohibido como canal, porque el archivo contiene datos personales (PII).

2.1.2 Procedimiento paso a paso

1. Verifica que el archivo del día llegó y que su nombre corresponde a la fecha operativa.
2. Abre la sección **INGESTA** de la aplicación.
3. Ejecuta primero la **previsualización** (`POST /api/v1/ingesta/preview`). Esta llamada lee y clasifica el archivo **sin guardar nada**. Te informa: filas leídas, filas de la central, casos nuevos, duplicados, descartados, sectorizados, sin sector y cuadrilla 0.
4. Revisa los **avisos** del resumen. El sistema agrega un aviso si el encabezado no tiene 80 columnas y si hay filas malformadas o sin identificador de avería.
5. Confirma la carga real (`POST /api/v1/ingesta`).
6. Anota el **número de lote** (`id_lote`) que devuelve el sistema y el conteo de fallas masivas detectadas.

La escritura de la ingesta exige rol **ADMIN** o **SUPERVISOR**. El rol **SUPER** tiene permiso total y pasa siempre.

2.1.3 Verificación del resultado

VERIFICACIÓN	DÓNDE SE COMPRUEBA
El lote quedó en estado `OK` y sin error	El estado del lote y su campo de detalle de error
Conteos del lote (leídas, central, nuevos, duplicados, descartados)	`GET /api/v1/ingesta/lotes`
Detalle de un lote concreto	`GET /api/v1/ingesta/lotes/{id_lote}`
Casos cargados visibles en PANEL	`GET /api/v1/casos?id_lote_ingesta=<id>`
Fallas masivas generadas por la carga	`GET /api/v1/fallas-masivas`

La ingesta es **idempotente por identificador de avería**: antes de insertar, el sistema consulta los identificadores que ya existen, en grupos de 1000, y solo crea los nuevos. Esto quiere decir que **repetir la carga del mismo archivo reporta los casos como duplicados y no genera filas nuevas**.

2.2 Gestión de casos

El **PANEL** y **CASOS** permiten listar, filtrar, buscar, abrir la ficha, editar y dar de alta casos manualmente.

OPERACIÓN	ENDPOINT
Listado con filtros y paginación	`GET /api/v1/casos`
Búsqueda por avería, teléfono, cliente o dirección	`GET /api/v1/casos/buscar`
Alta manual (genera una referencia `REF-…` si no das identificador de avería)	`POST /api/v1/casos`
Ficha completa	`GET /api/v1/casos/{id_caso}`
Edición y cambio de estado	`PATCH /api/v1/casos/{id_caso}`
Bitácora de estados	`GET /api/v1/casos/{id_caso}/historial`

Los estados válidos de un caso son exactamente estos nueve: **NUEVO, ASIGNADO, CONTACTADO, CITADO, DIFERIDO, EN_GESTION, ENRUTADO, CERRADO y CANCELADO**.

Cada cambio de estado deja una fila en la bitácora `caso_estado_hist`, con el estado anterior, el estado nuevo, el motivo y el P00 del usuario que hizo el cambio. El alta manual usa una función que genera un identificador de avería con formato `REF-…` cuando no se informa uno.

2.3 Despacho y reporte de las 16:00

El despacho diario se arma con una **propuesta** automática y después se genera, se edita, se imprime, se envía y se reporta. El corte operativo está fijado en la configuración `despacho.hora_reporte = "16:00"` y en la variable prevista `DESPACHO_HORA_REPORTE=16:00`.

PASO	ENDPOINT
Calcular propuesta de reparto	`POST /api/v1/despachos/propuesta`
Generar el despacho	`POST /api/v1/despachos`
Consultar despachos	`GET /api/v1/despachos`
Añadir, quitar o editar casos	`POST`, `DELETE` y `PATCH /api/v1/despachos/{id}/casos...`
Ficha imprimible tamaño carta	`GET /api/v1/despachos/{id}/imprimible`
Reporte de producción del día	`GET /api/v1/despachos/reporte/produccion`
Enviar la ficha por Telegram o correo	`POST /api/v1/despachos/{id}/enviar`
Notificaciones del despacho	`GET /api/v1/despachos/{id}/notificaciones`

El reporte de producción agrupa por cuadrilla e informa: asignados, cerrados, citados, diferidos, gestionados, referidos y empresas. La ficha imprimible es HTML con tamaño de página carta e incluye una columna de firma por caso.

El envío usa el canal **TELEGRAM** o **CORREO** y toma el destino desde el parámetro del envío o desde la configuración `despacho.destino_<canal>`.

> ⚠ **El corte de las 16:00 no se dispara solo.** No existe en el sistema ningún planificador que a las 16:00 genere o envíe el reporte, ni una alerta automática si el reporte no se confirma. Esas conductas están exigidas por el requerimiento RNF-20, pero su implementación automática está **pendiente de confirmar**. Mientras tanto, **el operador debe generar el reporte y enviar la ficha a mano antes del corte**.

2.4 Agenda y especiales

Las citas y los casos especiales de tipo **EMPRESA**, **REFERIDO** o **GOBIERNO** se gestionan en las secciones **ESPECIALES** y **AGENDA** de la aplicación.

OPERACIÓN	ENDPOINT
Solicitantes	`GET` y `POST /api/v1/solicitantes`
Casos especiales	`GET`, `POST` y `PATCH /api/v1/casos-especiales...`
Citas (agenda)	`GET`, `POST`, `PATCH` y `DELETE /api/v1/citas...`
Seguimiento (derivación a otras colas)	`GET`, `POST` y `PATCH /api/v1/seguimiento...`

La agenda **controla el solapamiento de citas**: si intentas agendar una cita que se cruza con otra, el sistema responde con el código `409` y no la registra. Los casos con seguimiento se **excluyen del despacho**, según el flujo de casos especiales. La escritura en estos módulos exige rol **ADMIN** o **SUPERVISOR**.

2.5 Monitoreo

El módulo **MONITOREO** ofrece tableros y reportes de **solo lectura** para cualquier usuario autenticado.

TABLERO	ENDPOINT
Gestión diaria	`GET /api/v1/monitoreo/diario`
Curva semanal (lunes a sábado)	`GET /api/v1/monitoreo/semanal`
Casos globales	`GET /api/v1/monitoreo/globales`
Reparación (gráfico de torta)	`GET /api/v1/monitoreo/reparacion`
Construcción	`GET /api/v1/monitoreo/construccion`
Cuadrilla	`GET /api/v1/monitoreo/cuadrilla`
Capacidad operativa	`GET /api/v1/monitoreo/capacidad`
Reporte de trabajo (JSON)	`GET /api/v1/reportes/trabajo`
Reporte de trabajo imprimible	`GET /api/v1/reportes/trabajo/imprimible`

Las fórmulas, las ventanas de tiempo y las convenciones de cada indicador están fijadas en el documento de métricas del proyecto. La semana operativa es de **lunes a sábado**: el domingo no cuenta. Los gráficos de la aplicación son SVG propios, no se usa la librería Recharts.

3 Rutinas programadas

3.1 Detección de fallas tras la ingesta

La única rutina que se ejecuta **de forma automática** es la detección de fallas masivas por concentración, y ocurre **inmediatamente después de cada carga** del CSV: la carga invoca la detección antes de devolver el resumen.

El algoritmo agrupa los casos no cerrados por el campo configurado (**olt**, **fat** o **id_sector**), dentro de la ventana de horas configurada, y crea una falla cuando el grupo alcanza el umbral. La detección es **idempotente** por la clave de concentración: mientras la falla siga en estado **DETECTADA** o **PLANIFICADA**, no se duplica. Cada falla nueva encola una alerta de Telegram en la **bandeja de salida** (patrón outbox).

La detección también puede lanzarse **a demanda** con `POST /api/v1/fallas-masivas/detectar`.

Los parámetros vigentes son:

- `fallas.activo`
- `fallas.umbral_casos = 5`
- `fallas.ventana_horas = 24`
- `fallas.campo_concentracion = "olt"`

3.2 Procesamiento del outbox

El patrón **outbox** (bandeja de salida) guarda primero la notificación en estado **PENDIENTE** y la envía después. El procesamiento **no es automático**: se dispara con `POST /api/v1/notificaciones/procesar`, o como efecto de una llamada al webhook de Telegram o a la herramienta MCP `procesar_notificaciones`.

REGLA DEL OUTBOX	COMPORTAMIENTO
Reintentos	Hasta `outbox.max_intentos` (por defecto 5)
Espera entre reintentos (backoff)	`min(2^(n-1), 60)` minutos
Canal sin credenciales	Queda `PENDIENTE` y **no consume intento**
Canal sin destinatario	Queda `PENDIENTE`
Estado terminal	`FALLIDO` al agotar los intentos

Telegram devuelve `PENDIENTE` mientras no exista la variable `TELEGRAM_BOT_TOKEN`, y el correo mientras no exista `SMTP_HOST`. En producción **ninguno de los dos canales tiene credenciales todavía**, por lo que **las notificaciones permanecen pendientes** con su motivo registrado. No debemos decir que ya notifican: los envíos quedan esperando en la bandeja. La bandeja se consulta en `GET /api/v1/notificaciones`.

3.3 Qué es automático y qué es manual según el código

ACTIVIDAD	¿AUTOMÁTICA?	EXPLICACIÓN
Detección de fallas masivas	**Sí**	Se ejecuta tras cada ingesta y también a demanda
Encolado de alertas de falla	**Sí**	Al detectar, planificar o reportar una falla
Envío efectivo de notificaciones	**No**	Requiere procesar la bandeja de salida
Ingesta del CSV	**No**	La sube el operador
Cálculo y generación del despacho	**No**	El operador invoca la propuesta y la generación
Reporte de producción de las 16:00	**No**	No hay disparo automático por horario
Respaldo de la base de datos	**No**	No existe (riesgo aceptado D-26)
Migraciones de esquema	**No**	No están implementadas (Alembic no está incorporado)

> La plataforma **no incluye** `APScheduler`, `Celery`, tareas en segundo plano ni trabajos programados al arranque. Toda rutina periódica que se necesite debe ejecutarse manualmente o resolverse con un servicio externo, que está **pendiente de confirmar**.

4 Respaldo y recuperación

4.1 RNF-16 (RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 4 h)

El requerimiento RNF-16 exige «respaldos automáticos diarios, recuperación a un punto en el tiempo (*point-in-time recovery*) y protección contra borrado; **RPO ≤ 24 h** y **RTO ≤ 4 h**; y una prueba de restauración documentada al menos cada trimestre».

La instancia propia planificada, llamada `ggtov2-pg`, se definiría con respaldos habilitados, recuperación a un punto en el tiempo habilitada y protección de borrado habilitada, junto con SSL en modo `ENCRYPTED_ONLY`.

4.2 Estado real (D-26: sin backups/PITR)

La base operativa **no es** `ggtov2-pg`, sino una instancia compartida llamada `truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev`, que **no tiene respaldos, ni recuperación a un punto en el tiempo, ni SSL obligatorio, ni protección de borrado**.

El **riesgo D-26 fue aceptado** por la Dirección del proyecto el 2026-09-25, con dueño asignado y condición de cierre: «migrar a `ggtov2-pg` propio al desbloquear la facturación».

ELEMENTO	ESTADO REAL
Respaldos automáticos	❌ No existen en la instancia compartida
Recuperación a un punto en el tiempo (PITR)	❌ No existe
Protección de borrado	❌ No existe
SSL obligatorio	❌ No; la aplicación pide `DB_SSLMODE=require`, pero la instancia no lo obliga
Datos reales cargados	⚠ Sí: 42 casos con datos personales

> La condición de cierre de D-26 incluye **no cargar datos reales de producción** en la instancia compartida hasta que exista respaldo. Ese límite ya fue superado por la carga operativa documentada, por lo que **la migración es una prioridad operativa**.

4.3 Procedimiento deseado y pendiente

1. Desbloquear la facturación de GCP y aprovisionar `ggtov2-pg` con el script de Cloud SQL (instancia regional con alta disponibilidad, respaldos, PITR y SSL `ENCRYPTED_ONLY`).
2. Migrar la base `ggtov2` con una ventana de mantenimiento y verificar los 36 objetos.
3. Reapuntar Cloud Run a la instancia propia y dejar de usar la instancia compartida `truekeate-db-dev`.
4. Ejecutar y **documentar** una prueba de restauración trimestral (RNF-16).
5. Designar un responsable del respaldo y registrar el resultado en la documentación del proyecto.

Mientras no exista respaldo, el plan de contingencia es **conservar los CSV de origen** (el sistema origen de CANTV mantiene el histórico) y poder reconstruir la base volviendo a ingerir los archivos. Este procedimiento está **pendiente de confirmar y de documentar formalmente**.

5 Mantenimiento

5.1 Esquema (db/schema.sql) y recarga de catálogos

El DDL local del archivo `db/schema.sql` define **41 tablas**; el esquema productivo no se consultó. El script también define las extensiones `pgcrypto` y `pg_trgm`, seguridad por filas (RLS) en `caso` y `despacho`, y **14 disparadores** (*triggers*) de marca `actualizado_en`. La tabla número 36 (`cuadrilla_sector_dia`, ciclo D-66) guarda qué sectores atiende cada cuadrilla cada día.

El script es **idempotente**: usa `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` y `CREATE INDEX IF NOT EXISTS`, así que puede volver a ejecutarse sin duplicar objetos. Una aplicación inicial carga las semillas: 3 roles, 1 central (`2324X`), 1 cuadrilla (`C-00`), 9 métodos, 13 parámetros y 0 causas.

Los catálogos se mantienen **desde la aplicación**, no reeditando el esquema:

CATÁLOGO	ENDPOINTS
Causas	`GET`, `POST` y `DELETE /api/v1/catalogos/causas`
Métodos	`GET` y `POST /api/v1/catalogos/metodos`
Parámetros	`GET /api/v1/configuracion` y `PUT /api/v1/configuracion/{clave}`
Central, sectores, técnicos, flota y cuadrillas	Operaciones de alta, consulta, cambio y baja en `/api/v1/...`

La escritura de configuración exige rol **ADMIN** o **SUPERVISOR**. Los parámetros del sistema viven en la tabla `configuracion` como JSONB, por lo que **cambiar un parámetro no requiere desplegar código nuevo** (requerimiento RNF-10).

5.1.1 Reaplicación del esquema

Volver a aplicar `db/schema.sql` sobre una base con datos recrea las políticas de seguridad por filas (con `DROP POLICY IF EXISTS` y `CREATE POLICY`) y recrea los disparadores. Es una operación **de mantenimiento mayor** que debe ejecutarse con respaldo previo y ventana acordada. Hoy no hay respaldo (D-26), por lo que se recomienda **no reaplicarla** sin antes migrar a la instancia con PITR.

5.2 recalcular_cuadrilla0.py

Cuando cambia el criterio de **cuadrilla 0**, los casos ya cargados no se recalculan solos: hay que reevaluar la marca de gestión del supervisor en cada caso. Para eso existe el script `scripts/recalcular_cuadrilla0.py`.

ASPECTO	COMPORTAMIENTO
Modo por defecto	**Simulación** (`--dry-run`): solo informa qué cambiaría
Escritura	Requiere `--aplicar` y confirmación, o bien `--si`
Alcance	Todas las centrales, o una sola con `--id-central`
Bitácora	`RepoTecnico/BaseOperaciones/recalculo_cuadrilla0.log`
Ejecución autónoma	**Nunca**; hay que invocarlo explícitamente

El script lee el criterio vigente (criterio de cuadrilla 0, columnas a evaluar, frases de campo y frases de supervisor) y lo aplica con la misma función que usa la ingesta. El cambio de criterio **UNION → SUPERVISOR** (decisión D-59) se aplicó así sobre los 42 casos reales: 36 volvieron a **Pendiente** y 6 permanecieron en **Gestión**.

5.3 Migraciones Alembic (previstas, no implementadas → "pendiente de confirmar")

Los requerimientos RNF-24 y RT-13 prevén **migraciones versionadas con Alembic**, tomando `db/schema.sql` como línea base, con las versiones guardadas en `db/migrations/`.

Sin embargo, **el repositorio no contiene `alembic.ini`, ni la carpeta `db/migrations/`, ni la dependencia de Alembic** en los archivos de requisitos de la aplicación. El único artefacto de esquema es `RepoTecnico/db/schema.sql`. Por lo tanto, **el uso de Alembic está pendiente de confirmar y no está implementado**: en la versión 1 los cambios de esquema deberán aplicarse con sentencias DDL manuales y controladas hasta que se incorpore.

5.4 Logs y /health /ready

La aplicación registra **una línea JSON por evento**, con fecha, nivel, nombre del registro, mensaje, `request_id`, **usuario (P00)**, rol y, cuando corresponde, método, ruta, estado y duración. El `request_id` se toma de la cabecera `X-Request-ID` (si es válida) o se genera, y se devuelve en la respuesta. Los datos sensibles (tokens, claves, correos, teléfonos y P00 en texto libre) se redactan antes de escribir.

SONDA	RUTA	COMPORTAMIENTO
Metadatos	`GET /api/v1/info`	Servicio, versión, entorno y `/docs` (pública)
Liveness	`GET /health`	Responde `{"status":"ok"}` y **no toca la base de datos** (pública)
Readiness	`GET /ready`	Verifica la conexión y reporta base, usuario, versión, número de tablas y modo de almacenamiento; responde `503` si falla (pública)
Resumen	`GET /api/v1/resumen`	Conteos de entidades (**requiere token**)

El 2026-10-22 se activó la observabilidad de D-155 en v80: **4 métricas** basadas en logs, **4 políticas de alerta** habilitadas, un **uptime check de `/health` cada 5 minutos** y **retención de 30 días** en Cloud Logging. La alerta de ingesta quedó en **23 horas** porque Monitoring no admite una ausencia mayor de 23 h 30 min. **Las políticas no tienen canal de notificación** hasta que se defina `ALERTA_EMAIL`; mientras tanto se consultan en Monitoring pero no envían correo. El crash reporting remoto de la APK sigue pendiente de credenciales; el log local rotativo está en el teléfono.

6 Incidentes

6.1 Tipos (ingesta fallida, dependencia externa caída, bloqueo de usuario, fallo de notificación)

TIPO	SÍNTOMA OBSERVABLE	CAUSA TÍPICA
Ingesta fallida	Aviso de columnas distintas de 80 o de filas malformadas; lote con detalle de error	Cambio de formato en el sistema origen
Ingesta vacía o tardía	No hay lote del día	El archivo no llegó antes de las 08:00
Dependencia externa caída	Notificaciones en `PENDIENTE` o `FALLIDO`	Telegram o SMTP sin credenciales, o servicio caído
Bloqueo de usuario	Respuesta `423` al iniciar sesión	3 intentos fallidos
Fallo de notificación	Métrica `notificaciones_fallidas` mayor que 0	Se agotó el máximo de intentos del outbox
Base de datos no disponible	`/ready` devuelve `503`	Instancia inaccesible

6.2 Detección

1. **Readiness**: consulta `GET /ready`. Un `503` indica que la base de datos no está disponible.
2. **Historial de lotes**: `GET /api/v1/ingesta/lotes`, revisando el estado y el detalle de error.
3. **Bandeja de notificaciones**: `GET /api/v1/notificaciones?estado=PENDIENTE` o `?estado=FALLIDO`.
4. **Métricas**: `GET /api/v1/metricas` devuelve lotes de ingesta, casos ingeridos, fallas activas, notificaciones pendientes, enviadas y fallidas, y si cada canal está configurado.
5. **Alertas de falla masiva**: `GET /api/v1/fallas-masivas?solo_activas=true`.

6.3 Contención

- **Ingesta fallida por formato**: no volver a ingerir a ciegas. Compara el encabezado contra las 80 posiciones esperadas y solicita a CANTV una nueva versión del contrato de interfaz.
- **Dependencia externa caída**: la bandeja de salida **no pierde** la notificación. Queda en `PENDIENTE` sin consumir intentos mientras falte la credencial, y se reintenta con espera progresiva cuando se configure el canal.
- **Usuario bloqueado**: desbloquéalo con 3 de las 12 palabras (`POST /api/v1/auth/unlock`) o restablece la clave (`POST /api/v1/auth/reset-password`).
- **Fallo de notificación crítica**: revisa el error registrado en la notificación y, si el canal está caído, usa el otro canal como respaldo (por ejemplo, envía el despacho con `canal=CORREO`).
- **Falla masiva**: planifícala (`POST /api/v1/fallas-masivas/{id}/planificacion`) y solicita material si aplica.

6.4 Escalamiento

NIVEL	RESPONSABLE	CUÁNDO	ACCIÓN
N1	Operador de turno (SUPERVISOR)	Ingesta tardía, avisos del lector, cita solapada	Reprocesar o reintentar y registrar
N2	ADMIN	Bloqueo de usuario, fallo persistente de notificación	Desbloquear, cambiar de canal
N3	Dirección del proyecto	Base de datos no disponible, pérdida de datos, acceso indebido	Coordinar con GCP y CANTV
N4	CANTV (protección de datos)	Incidente con datos personales	Notificación formal **pendiente de confirmar**

Los responsables de protección de datos y del sistema origen **están pendientes de designar** del lado de CANTV.

7 Continuidad

7.1 Disponibilidad 99 % en 06:00–20:00 (RNF-17)

El requerimiento RNF-17 exige una disponibilidad del backend y de la web **mayor o igual al 99 %** en el horario operativo de **06:00 a 20:00**, con reintentos y degradación controlada ante la caída de dependencias externas (Telegram, correo, MCP).

El despliegue real es Cloud Run `ggto-web` en `europe-west1`, con acceso público y escalado de 0 a 10 instancias para el servicio planificado.

RIESGO DE CONTINUIDAD	EFECTO	ESTADO
Instancia compartida sin alta disponibilidad declarada	La indisponibilidad de la base afecta a GGTO y a TrueKeate	Riesgo aceptado D-26
Mínimo de instancias en 0	Arranque en frío tras un periodo de inactividad	Configuración del servicio
Sin respaldo	Pérdida irreversible ante borrado o corrupción	D-26
Un solo canal con credenciales	Sin Telegram, las alertas quedan pendientes	Configuración de notificaciones

No existe un **acuerdo de nivel de servicio monitorizado** ni una página de estado: el cumplimiento del 99 % está **pendiente de confirmar** con métricas de tiempo activo (RNF-19).

7.2 Degradación controlada

El diseño permite operar con dependencias degradadas sin bloquear el flujo principal:

- Las notificaciones se **encolan** y no interrumpen la ingesta ni el despacho.
- Un canal sin credenciales **difiere** la notificación en lugar de perderla.
- El servidor MCP responde con un error JSON-RPC y **no bloquea** la API principal.
- Si la sectorización no encuentra patrón, el caso se crea **sin sector** y queda reportado en el conteo de casos sin sector.
- El lector **recorta** los valores que exceden la longitud de su campo en lugar de abortar la carga, y lo informa en los avisos.

8 Pendientes operativos

Resumen de los puntos abiertos que afectan a la operación y al mantenimiento:

#	PENDIENTE
1	Crear el archivo de entorno `.env.ggto` del proyecto, separado del entorno de MCC
2	Disponer de cliente `psql` y/o de la dependencia de pruebas
3	Desbloquear la facturación de GCP para `compute`, `run`, `secretmanager` y Cloud SQL propio
4	Configurar las credenciales reales de Telegram, correo y MCP
5	Habilitar respaldos, PITR y protección de borrado **antes de cargar datos reales**
6	Restringir el acceso público del servicio, que hoy contiene datos personales reales
7	Firmar el contrato de interfaz del CSV con CANTV
8	Desarrollar la app móvil Flutter (Ciclo 8, fuera del alcance de la versión 1)

> **Nota final de fidelidad:** todo lo descrito en este manual se apoya en archivos existentes del repositorio. Las capacidades de automatización, migraciones, respaldo y alertas programadas que aparecen en los requerimientos pero no en el código se han marcado como **«pendiente de confirmar»**.